GUIA DE ESTUDO AUTÓNOMO

A regra de L'Hôpital

Limites, indeterminações e escolha do método

Esta nota permite iniciar o estudo da regra de L'Hôpital antes de ela ser trabalhada em aula. O método usa as regras de derivação já conhecidas, mas exige que se identifique a forma do limite e se verifiquem as hipóteses de um teorema. A prática é essencial: o objetivo é saber escolher e justificar um procedimento.

Percurso sugerido. Leia as páginas 1–5, acompanhando os exemplos com papel e lápis. Resolva os exercícios das páginas 6–7, pela ordem proposta, antes de consultar as soluções das páginas 8–10. A página 11 explica a ligação ao teorema do valor médio de Cauchy e pode ficar para uma segunda leitura.

1. Conhecimentos de que vamos precisar

Deve saber calcular limites elementares, distinguir limites laterais, reconhecer o domínio de uma função e aplicar as regras de derivação. Em particular,

$$(e^x)' = e^x, \qquad (\ln x)' = \frac{1}{x}\ (x>0), \qquad (\sin x)' = \cos x, \qquad (\cos x)' = -\sin x.$$

Para uma função derivável u, a regra da cadeia dá, nos respetivos domínios,

$$(e^u)' = u'e^u, \qquad (\ln u)' = \frac{u'}{u}\ (u>0), \qquad (\sin u)' = u'\cos u.$$

As funções hiperbólicas que surgem nos exercícios são

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

Logo, $(\sinh x)' = \cosh x$, $(\cosh x)' = \sinh x$ e $\cosh x > 0$ para todo o $x \in \mathbb{R}$. Recorde ainda

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad -1 < x < 1.$$

Os argumentos das funções trigonométricas são expressos em radianos.

2. Uma indeterminação não é um resultado

Se o numerador e o denominador tendem para zero, a informação disponível não determina, por si só, o limite do quociente. Por exemplo, quando $x \to 0^+$,

$$\frac{x}{x} \longrightarrow 1, \qquad \frac{x^2}{x} \longrightarrow 0, \qquad \frac{x}{x^2} \longrightarrow +\infty.$$

Todos têm forma $0/0$, mas as conclusões são diferentes. Analogamente, ∞/∞ não significa 1: é necessário comparar os crescimentos do numerador e do denominador.

As expressões $0/0$, ∞/∞, $0\cdot\infty$, $\infty-\infty$, $1^{\pm\infty}$, 0^0 e ∞^0 são **nomes de formas de limites**. Não são operações aritméticas com o número infinito.

O TEOREMA E O MÉTODO

Quando se pode aplicar a regra?

3. Regra de L'Hôpital

Na folha de exercícios, esta regra aparece com a designação *Regra de Cauchy*. O enunciado seguinte é suficiente para todas as aplicações desta nota.

Considere um limite lateral $x \to a^+$ ou $x \to a^-$, ou um limite $x \to +\infty$ ou $x \to -\infty$. Suponha que f e g são deriváveis no intervalo correspondente, suficientemente perto de a ou suficientemente longe na semirreta, e que aí

$$g(x) \neq 0 \qquad \text{e} \qquad g'(x) \neq 0.$$

Suponha ainda que ocorre uma das situações

$$f(x) \to 0,\ g(x) \to 0, \qquad \text{ou} \qquad |f(x)| \to +\infty,\ |g(x)| \to +\infty.$$

Se existe o limite $\lim \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = L$, com $L \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, então

$$\boxed{\lim \frac{f(x)}{g(x)} = L.}$$

Para concluir um limite bilateral num ponto finito, as conclusões dos dois lados têm de coincidir.

Não se exige que f e g estejam definidas no ponto limite a. As hipóteses de derivabilidade e de não anulação são verificadas no intervalo lateral, sem incluir a.

4. Procedimento em cinco passos

1. **Verificar o domínio e o sentido da aproximação.** Há logaritmos, raízes ou restrições que obriguem a considerar apenas um lado?
2. **Calcular separadamente os limites de f e de g.** Só avançar diretamente se houver $0/0$ ou ∞/∞.
3. **Verificar as restantes hipóteses.** Identificar um intervalo em que as funções são deriváveis e g e g' não se anulam.
4. **Estudar f'/g'.** Simplificar ou calcular o seu limite. Se for necessário voltar a aplicar a regra, verificar novamente as hipóteses para o novo par.
5. **Concluir para a expressão original.** Se tiver usado um logaritmo, regressar à potência através da exponencial.

5. Duas distinções fundamentais

O quociente das derivadas f'/g' **não é** a derivada do quociente:

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

A regra também não afirma que $f/g = f'/g'$ como funções. Compara os seus *limites*, sob hipóteses precisas. Usaremos $\overset{\text{LH}}{=}$ apenas entre limites cuja igualdade é justificada pela regra.

EXEMPLOS RESOLVIDOS

Aplicações diretas e sucessivas

Exemplo 1 Calcule $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^5-1}{x^2-1}$.

Temos $0/0$. Os polinómios são deriváveis e $2x \neq 0$ perto de 1; o denominador original só se anula no ponto excluído 1, se a vizinhança for suficientemente pequena. Assim,

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^5-1}{x^2-1} \overset{\text{LH}}{=} \lim_{x\to 1} \frac{5x^4}{2x} = \frac{5}{2}.$$

Outro método. Para $x \neq 1$ perto de 1,

$$\frac{x^5-1}{x^2-1} = \frac{x^4+x^3+x^2+x+1}{x+1} \longrightarrow \frac{5}{2}.$$

A fatorização já resolve o problema e evita recorrer ao teorema.

Exemplo 2 Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos(3x)}{x^2}$.

Numerador e denominador tendem para zero. As funções são deriváveis e, para $x \neq 0$, a derivada do denominador é $2x \neq 0$. O novo quociente é $3\sin(3x)/(2x)$, que também tem forma $0/0$. Neste segundo passo, a derivada do denominador é $2 \neq 0$. Portanto,

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(3x)}{x^2} \overset{\text{LH}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{3\sin(3x)}{2x} \overset{\text{LH}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{9\cos(3x)}{2} = \frac{9}{2}.$$

Cada aplicação é válida dos dois lados. Observe a regra da cadeia: a segunda derivada do numerador contém o fator 9, não o fator 3.

Outro método. Usando $1-\cos t = 2\sin^2(t/2)$ e o limite fundamental do seno,

$$\frac{1-\cos(3x)}{x^2} = \frac{9}{2}\left(\frac{\sin(3x/2)}{3x/2}\right)^2 \longrightarrow \frac{9}{2}.$$

Exemplo 3 Calcule $\lim_{x\to 1^-} \dfrac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}}$.

Perto de 1, a expressão está definida apenas para $x < 1$ e $x > 0$. Temos $0/0$. Em $]0,1[$, as funções são deriváveis e

$$(\sqrt{1-x^2})' = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \neq 0.$$

Consequentemente,

$$\lim_{x\to 1^-} \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} \overset{\text{LH}}{=} \lim_{x\to 1^-} \frac{1/x}{-x/\sqrt{1-x^2}} = \lim_{x\to 1^-} -\frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} = 0.$$

O quociente original é negativo perto de 1, mas tende para zero. O sinal de uma função não obriga o seu limite a ser estritamente negativo.

TRANSFORMAR ANTES DE DERIVAR

Produtos, diferenças e potências

6. Produtos e diferenças

Num produto de forma $0 \cdot \infty$, procure um quociente equivalente. Por exemplo,

$$\lim_{x\to-\infty} x^2 e^x = \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2}{e^{-x}} \overset{\text{LH}}{=} \lim_{x\to-\infty} \frac{2x}{-e^{-x}} \overset{\text{LH}}{=} \lim_{x\to-\infty} \frac{2}{e^{-x}} = 0.$$

Os dois quocientes aos quais se aplica a regra têm forma ∞/∞, no sentido do enunciado, e as derivadas dos denominadores nunca se anulam.

Numa diferença de forma $\infty - \infty$, reduza ao mesmo denominador, fatorize ou racionalize. Por exemplo,

$$\frac{1}{x^2} - \frac{\sin^2 x}{x^4} = \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^4} = \frac{x - \sin x}{x^3}\,\frac{x + \sin x}{x}.$$

A diferença transformou-se num produto de quocientes cujo estudo é mais simples. A resolução completa aparece na página 10.

7. Potências: estudar primeiro o logaritmo

Se $Y(x) = u(x)^{v(x)}$ e $u(x) > 0$, escreva

$$\ln Y(x) = v(x)\ln u(x), \qquad Y(x) = \exp\big(v(x)\ln u(x)\big).$$

Se $v \ln u \to \ell \in \mathbb{R}$, então $Y \to e^{\ell}$. Se $v \ln u \to -\infty$, então $Y \to 0$; se $v \ln u \to +\infty$, então $Y \to +\infty$.

Forma $1^{\pm\infty}$ $\lim_{x\to0}(1+3x)^{1/(2x)}$.

A base é positiva perto de zero. O logaritmo da expressão satisfaz

$$\lim_{x\to0} \frac{\ln(1+3x)}{2x} \overset{\text{LH}}{=} \lim_{x\to0} \frac{3}{2(1+3x)} = \frac{3}{2}.$$

O quociente tem forma $0/0$ e a derivada do denominador é 2. O limite pedido é, portanto, $\boxed{e^{3/2}}$.

Forma 0^0 $\lim_{x\to0^+} x^x$.

O logaritmo é $x\ln x = \ln x/(1/x)$, de forma ∞/∞. Logo,

$$\lim_{x\to0^+} \frac{\ln x}{1/x} \overset{\text{LH}}{=} \lim_{x\to0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x\to0^+} (-x) = 0, \qquad \boxed{\lim_{x\to0^+} x^x = 1}.$$

Forma ∞^0 $\lim_{x\to+\infty} x^{1/x}$.

Agora $\ln Y = \ln x/x$. Temos ∞/∞ e

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} \overset{\text{LH}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0, \qquad \boxed{\lim_{x\to+\infty} x^{1/x} = 1}.$$

COMPREENDER O ALCANCE DA REGRA

Quando parar ou mudar de método

8. Nem todo o quociente permite aplicar L'Hôpital

Considere $\lim_{x\to 0}(1+x)/x$. O numerador tende para 1 e o denominador para 0: não há uma das indeterminações do teorema. Derivar os dois daria 1, uma conclusão incorreta. Na realidade,

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1+x}{x} = +\infty, \qquad \lim_{x\to 0^-} \frac{1+x}{x} = -\infty.$$

O limite bilateral não existe, nem como limite infinito com um único sinal.

9. A falta de limite de f'/g' não decide o limite de f/g

Quando $x \to +\infty$, a expressão $(x - \cos x)/x$ tem forma ∞/∞, mas o quociente das derivadas é $1 + \sin x$, que não tem limite. A regra não permite concluir. Contudo,

$$\frac{x-\cos x}{x} = 1 - \frac{\cos x}{x} \longrightarrow 1, \qquad \text{pois} \quad \left|\frac{\cos x}{x}\right| \leq \frac{1}{x} \longrightarrow 0.$$

O teorema dá uma condição **suficiente**; não fornece uma condição necessária para a existência do limite original.

10. Uma transformação pode dispensar a regra

Para calcular $\lim_{x\to+\infty} x\tan(1/x)$, faça $t = 1/x$. Então $t \to 0^+$ e

$$x\tan(1/x) = \frac{\tan t}{t} = \frac{\sin t}{t}\,\frac{1}{\cos t} \longrightarrow 1.$$

Este procedimento liga um limite no infinito a um limite fundamental num ponto finito. Também seria possível aplicar L'Hôpital a $\tan t/t$, depois de verificar as hipóteses.

11. Evitar uma justificação circular

As derivadas de $\sin x$ e $\cos x$ são normalmente demonstradas a partir do limite fundamental $\sin x/x \to 1$. Nesse desenvolvimento da teoria, usar essas derivadas e L'Hôpital para *demonstrar pela primeira vez* o mesmo limite seria circular. Quando o limite e as derivadas já foram estabelecidos, a regra pode servir como verificação.

Antes de entregar uma resolução, confirme:

- indiquei o domínio, o sentido do limite e a forma indeterminada;
- derivei o numerador e o denominador completos, respeitando a regra da cadeia;
- verifiquei as hipóteses em cada aplicação;
- não continuei a derivar depois de a indeterminação desaparecer;
- voltei à exponencial quando calculei o limite de um logaritmo.

EXERCÍCIOS GRADUADOS · PRIMEIRA PARTE

Aplicações diretas e consolidação

Os enunciados seguintes reproduzem as alíneas indicadas dos exercícios 58 e 59 da folha atual, aqui ordenadas por dificuldade. Todos os dados necessários estão nesta nota. A correspondência com a folha permite registar as dúvidas sem depender desta nova ordem.

Em cada limite, identifique primeiro a forma obtida. Se usar L'Hôpital, justifique as hipóteses. Se houver um método mais elementar, procure-o e compare as resoluções.

Nível A. Primeiras aplicações

A1. $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^5-1}{x^2-1}$ [58(a)]

A2. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x^2}{x+1}$ [58(b)]

A3. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\arcsin x}{2x}$ [58(g)]

A4. $\lim_{x\to -1} \dfrac{x^5+x^2}{\sinh(1+x)}$ [58(h)]

A5. $\lim_{x\to 1^-} \dfrac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}}$ [58(i)]

Nível B. Escolher e combinar métodos

B1. $\lim_{x\to 0} \dfrac{x\sin x}{1-\cos x}$ [58(c)]

B2. $\lim_{x\to+\infty} x\tan\left(\dfrac{1}{x}\right)$ [58(e)]

B3. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos(3x)}{x^2}$ [58(f)]

B4. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x^2}{\ln x}$ [58(m)]

B5. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x^5}{e^x}$ [58(n)]

B6. $\lim_{x\to-\infty} x^2 e^x$ [58(o)]

Pausa de verificação. Em A4, use $(\sinh(1+x))' = \cosh(1+x)$. Em A5, a aproximação pela esquerda é essencial. Em B1 e B2, uma identidade trigonométrica ou uma mudança de variável pode poupar trabalho.

EXERCÍCIOS GRADUADOS · SEGUNDA PARTE

Potências e desafios de raciocínio

Nível C. Potências indeterminadas

Calcule os limites, começando por verificar a positividade da base e por escrever o logaritmo da expressão.

C1. $\lim_{x\to 0}(1+3x)^{1/(2x)}$ [58(j)]

C2. $\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}$ [58(k)]

C3. $\lim_{x\to+\infty} x^{1/x}$ [58(l)]

Nível D. Uma diferença com cancelamentos

D1. Calcule

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{\sin^2 x}{x^4}\right). \qquad (58(d))$$

Não separe o limite numa diferença de dois limites infinitos. Comece por reduzir ao mesmo denominador. Procure depois uma fatorização que evite derivar muitas vezes uma expressão extensa.

Nível E. Reconhecer os limites do critério

Em cada alínea, explique por que motivo as hipóteses do enunciado de L'Hôpital não permitem concluir para o quociente apresentado. Calcule depois o limite por um método alternativo.

E1. $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{x-\cos x}{x}$ [59(a)]

E2. $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{x-\sin x}{x+\sin x}$ [59(b)]

Como organizar o trabalho

1. Resolva o nível A e confirme que consegue justificar cada passo, mesmo quando o cálculo é curto.
2. No nível B, procure primeiro uma simplificação; pratique depois as aplicações sucessivas em B5.
3. Nos níveis C e D, escreva a transformação antes de começar a derivar.
4. Termine com o nível E: reconhecer quando um teorema não se aplica faz parte de saber usá-lo.

Registar uma dúvida. Anote a alínea, a forma do limite que identificou, o método que tentou e o passo em que ficou bloqueado. Por exemplo: «58(i): sei que é 0/0, mas não percebo por que a derivada do denominador tem sinal negativo.» Esse registo ajuda a tornar o esclarecimento mais preciso.

SOLUÇÕES · PRIMEIRA PARTE

Aplicações diretas e trigonometria

Nas resoluções seguintes, $\overset{\text{LH}}{=}$ assinala uma aplicação do teorema. As verificações do intervalo e do denominador devem fazer parte da resolução, mesmo quando são imediatas.

A1 [58(a)] $\boxed{5/2}$.

Forma $0/0$, com $g'(x) = 2x \neq 0$ perto de 1:

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^5 - 1}{x^2 - 1} \overset{\text{LH}}{=} \lim_{x\to 1} \frac{5x^4}{2x} = \frac{5}{2}.$$

A fatorização da página 3 fornece uma alternativa.

A2 [58(b)] $\boxed{+\infty}$.

Forma ∞/∞; $g'(x) = 1$. A regra dá $\lim 2x = +\infty$. Mais diretamente,

$$\frac{x^2}{x+1} = x - 1 + \frac{1}{x+1} \longrightarrow +\infty.$$

A3 [58(g)] $\boxed{1/2}$.

Forma $0/0$; as funções são deriváveis em $]-1, 1[$ e $g' = 2$:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arcsin x}{2x} \overset{\text{LH}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{2}.$$

A4 [58(h)] $\boxed{3}$.

O numerador e o denominador anulam-se em -1. Como $\cosh(1+x) > 0$, a derivada do denominador não se anula. Além disso, $\sinh(1+x) \neq 0$ quando $x \neq -1$. Logo,

$$\lim_{x\to -1} \frac{x^5 + x^2}{\sinh(1+x)} \overset{\text{LH}}{=} \lim_{x\to -1} \frac{5x^4 + 2x}{\cosh(1+x)} = \frac{5-2}{1} = 3.$$

A5 [58(i)] $\boxed{0}$.

Forma $0/0$ no intervalo $]0, 1[$. Como foi verificado na página 3,

$$\lim_{x\to 1^-} \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} \overset{\text{LH}}{=} \lim_{x\to 1^-} -\frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} = 0.$$

B1 [58(c)] $\boxed{2}$.

Para $x \neq 0$ suficientemente perto de zero, use as identidades do ângulo duplo:

$$\frac{x \sin x}{1 - \cos x} = \frac{x \cos(x/2)}{\sin(x/2)} = 2\frac{x/2}{\sin(x/2)} \cos(x/2) \longrightarrow 2.$$

Por L'Hôpital, a primeira derivação dá $(\sin x + x\cos x)/\sin x$. Pode então simplificar para $1 + x\cos x/\sin x$, ou verificar novamente as hipóteses e derivar novamente o numerador e o denominador: o limite de $(2\cos x - x\sin x)/\cos x$ é 2.

SOLUÇÕES · SEGUNDA PARTE

Crescimentos e potências

B2 [58(e)] $\boxed{1}$.

Com $t = 1/x \to 0^+$, a expressão torna-se $\tan t/t = (\sin t/t)/\cos t \to 1$. Também se pode usar L'Hôpital no quociente $\tan t/t$, que tem forma $0/0$; o quociente das derivadas é $1/\cos^2 t \to 1$.

B3 [58(f)] $\boxed{9/2}$.

Os dois passos têm forma $0/0$, com derivadas dos denominadores $2x \neq 0$ e $2 \neq 0$:

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(3x)}{x^2} \overset{\text{LH}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{3\sin(3x)}{2x} \overset{\text{LH}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{9\cos(3x)}{2} = \frac{9}{2}.$$

B4 [58(m)] $\boxed{+\infty}$.

Para $x > 1$, temos ∞/∞ e $(\ln x)' = 1/x \neq 0$:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{\ln x} \overset{\text{LH}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{2x}{1/x} = \lim_{x\to+\infty} 2x^2 = +\infty.$$

B5 [58(n)] $\boxed{0}$.

As cinco aplicações são justificadas por ∞/∞; as derivadas sucessivas do denominador são sempre $e^x > 0$. Com todos os limites tomados em $+\infty$,

$$\lim \frac{x^5}{e^x} \overset{\text{LH}}{=} \lim \frac{5x^4}{e^x} \overset{\text{LH}}{=} \lim \frac{20x^3}{e^x} \overset{\text{LH}}{=} \lim \frac{60x^2}{e^x} \overset{\text{LH}}{=} \lim \frac{120x}{e^x} \overset{\text{LH}}{=} \lim \frac{120}{e^x} = 0.$$

Na última expressão já não há uma indeterminação; não é necessário derivar de novo.

B6 [58(o)] $\boxed{0}$.

Reescreva $x^2e^x = x^2/e^{-x}$. As duas aplicações da página 4 dão o resultado. Também pode fazer $t = -x \to +\infty$ e estudar t^2/e^t.

C1 [58(j)] $\boxed{e^{3/2}}$.

Para $Y = (1+3x)^{1/(2x)} > 0$, temos $\ln Y = \ln(1+3x)/(2x) \to 3/2$, por uma aplicação no caso $0/0$. A continuidade da exponencial dá $Y \to e^{3/2}$.

C2 [58(k)] $\boxed{e}$.

Para $x > 0$, ponha $Y = (1+1/x)^x$. Então

$$\ln Y = \frac{\ln(1+1/x)}{1/x}.$$

Há forma $0/0$ em $+\infty$; o denominador e a sua derivada $-1/x^2$ não se anulam. Logo,

$$\lim_{x\to+\infty} \ln Y \overset{\text{LH}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{(-1/x^2)/(1+1/x)}{-1/x^2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{1+1/x} = 1.$$

Portanto, $Y \to e$. Esta resolução usa as propriedades e derivadas de ln e exp já estabelecidas; não é uma construção inicial do número e.

C3 [58(l)] $\boxed{1}$.

O logaritmo é $\ln x/x \to 0$, por L'Hôpital no caso ∞/∞. A potência tende, por isso, para $e^0 = 1$.

SOLUÇÕES · TERCEIRA PARTE

Cancelamentos e escolha de outro método

D1 [58(d)] $\boxed{1/3}$.

Reduzir ao mesmo denominador e fatorizar dá

$$\frac{1}{x^2} - \frac{\sin^2 x}{x^4} = \frac{x - \sin x}{x^3}\,\frac{x + \sin x}{x}.$$

O segundo fator tende para 2, pelo limite fundamental do seno. Para o primeiro fator, três aplicações sucessivas no caso $0/0$ dão

$$\lim_{x\to 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \overset{\text{LH}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} \overset{\text{LH}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{6x} \overset{\text{LH}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{6} = \frac{1}{6}.$$

As derivadas dos denominadores são, sucessivamente, $3x^2$, $6x$ e 6, todas não nulas nos intervalos laterais suficientemente próximos de zero. Os próprios denominadores também não se anulam nesses intervalos. Assim,

$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{\sin^2 x}{x^4} \right) = \frac{1}{6} \cdot 2 = \frac{1}{3}.$$

Fatorizar separou um cancelamento de ordem superior de um fator cujo limite já conhecemos.

E1 [59(a)] $\boxed{1}$.

O numerador e o denominador tendem para $+\infty$, mas

$$\frac{(x - \cos x)'}{x'} = 1 + \sin x$$

não tem limite. Por exemplo, toma os valores 2 e 0 nas sucessões $x_n = \pi/2 + 2\pi n$ e $y_n = 3\pi/2 + 2\pi n$, ambas tendendo para $+\infty$. A hipótese relativa ao limite das derivadas falha. Em contrapartida,

$$\frac{x - \cos x}{x} = 1 - \frac{\cos x}{x} \longrightarrow 1.$$

E2 [59(b)] $\boxed{1}$.

Também há ∞/∞, mas a derivada do denominador é $1 + \cos x$, que se anula em $(2n+1)\pi$, por mais longe que estejamos na semirreta. Além disso, o quociente das derivadas, onde está definido, é

$$\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}.$$

Este quociente vale 0 em $x = 2\pi n$ e 1 em $x = \pi/2 + 2\pi n$, pelo que não tem limite em $+\infty$. Dividindo a expressão original por x, obtemos

$$\frac{x - \sin x}{x + \sin x} = \frac{1 - \sin x/x}{1 + \sin x/x} \longrightarrow \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1.$$

O denominador original é positivo para $x > 1$, pois $x + \sin x \geq x - 1 > 0$.

APROFUNDAMENTO OPCIONAL

Por que funciona?

12. A ligação ao teorema do valor médio de Cauchy

O teorema do valor médio de Cauchy afirma: se f e g são contínuas em $[a, b]$ e deriváveis em $]a, b[$, existe $c \in]a, b[$ tal que

$$(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c).$$

Quando se pode dividir, este resultado compara o quociente dos incrementos com o quociente das derivadas num ponto intermédio. É esta a ligação central com L'Hôpital. O teorema do valor médio de Cauchy não deve ser confundido com a regra de limites que dele se deduz.

13. Demonstração do caso $0/0$ num extremo finito

Considere $x \to a^+$ e suponha as hipóteses do enunciado da página 2, com $f(x) \to 0$, $g(x) \to 0$. Podemos prolongar as funções ao ponto a, definindo

$$f(a) = g(a) = 0.$$

Estes prolongamentos são contínuos em a. Fixe $x > a$ suficientemente próximo de a. No intervalo $[a, x]$, as funções são contínuas e são deriváveis no interior. Pelo teorema de Cauchy, existe $c_x \in]a, x[$ tal que

$$f(x)g'(c_x) = g(x)f'(c_x).$$

Como $g(x) \neq 0$ e $g'(c_x) \neq 0$, segue-se

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}.$$

Quando $x \to a^+$, a condição $a < c_x < x$ implica $c_x \to a^+$. Logo, se $f'(t)/g'(t) \to L$, também $f'(c_x)/g'(c_x) \to L$, incluindo os casos $L = \pm\infty$. Portanto, $f(x)/g(x) \to L$.

O argumento pela esquerda é análogo. Esta demonstração trata o caso $0/0$ num extremo finito. Os casos no infinito e a forma ∞/∞ exigem argumentos adicionais e não são demonstrados aqui; estão incluídos no enunciado usado nos exercícios.

14. O que estes exercícios dizem sobre crescimentos

Os cálculos mostram, em exemplos concretos, que uma exponencial crescente domina potências e que potências positivas dominam o logaritmo. Mais geralmente, para $\alpha > 0$, $c > 0$ e n inteiro não negativo,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{x^n}{e^{cx}} = 0.$$

O primeiro limite segue de uma aplicação de L'Hôpital, que dá $1/(\alpha x^\alpha) \to 0$. O segundo segue de n aplicações quando $n \geq 1$, ficando $n!/(c^n e^{cx}) \to 0$; para $n = 0$, é imediato.

Leitura complementar. James Stewart, *Cálculo*, volume 1, tradução da 7.ª edição norte-americana, secção 4.4, «Formas Indeterminadas e Regra de l'Hôspital». Para rever derivadas: secções 3.1–3.6; para funções hiperbólicas: secção 3.11.